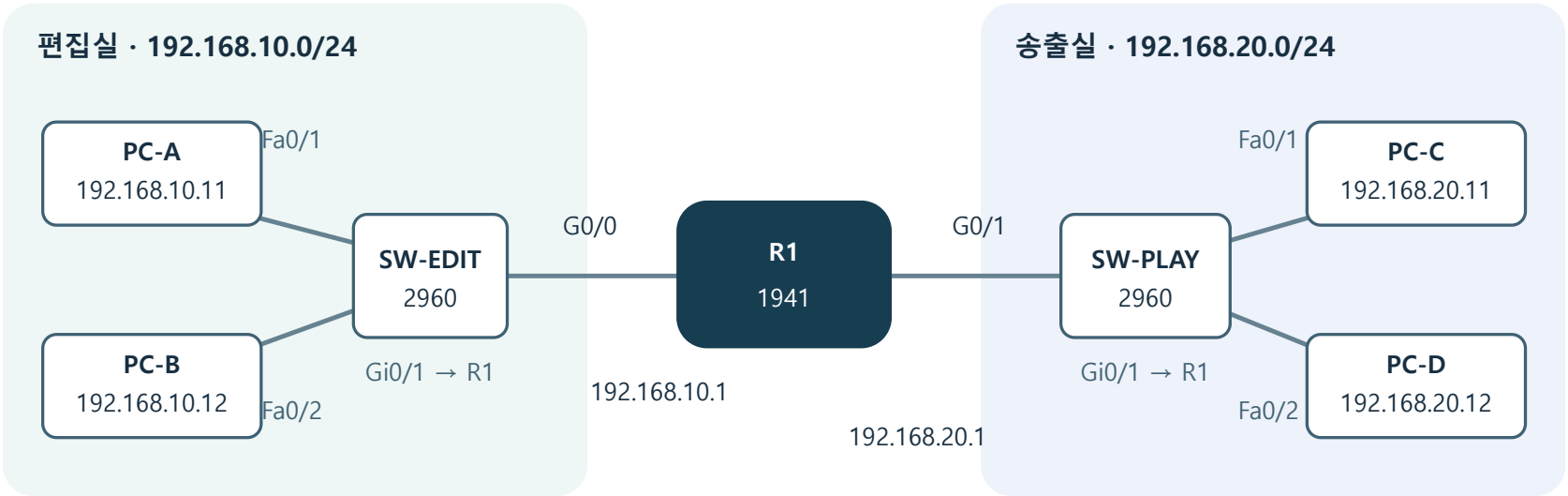
PACKET TRACER LAB 시작 00–05분

처음 만드는 우리 방송실 네트워크

Cisco Packet Tracer · 설치부터 통신 성공까지 · 120분

01 → 07 PC 4대, 스위치 2대, 라우터 1대.
빈 화면에서 시작해 편집실과 송출실을 연결합니다.



대상: 네트워크 입문자 | 실습: 1인 1PC | 진행: Windows 중심 | 휴식 5분 포함

오늘의 도착점과 준비물

다음 네 가지를 직접 하면 실습 완료입니다.

수업이 끝나면

1. 장비와 IP 주소를 보고 네트워크를 설계합니다.
2. 장비를 놓고 올바른 포트에 케이블을 연결합니다.
3. PC와 라우터를 설정해 다른 네트워크로 ping을 보냅니다.
4. 잘못된 게이트웨이를 찾아 복구하고 **.pkt** 파일을 저장합니다.

시작 전 준비

- 설치 가능한 데스크톱·노트북과 마우스
- 인터넷 연결, Cisco 계정용 이메일
- PC의 설치 권한 또는 실습실 관리자 지원
- 작업 폴더: 문서 → **PT_Lab**
- 교안과 Packet Tracer를 나란히 띄울 화면

> 교안 사용법: **이전·다음**으로 진행하거나 **전체 보기**로 펼쳐 보세요. 정답은 눌러서 확인하며, **인쇄 / PDF 저장**으로 전체 교안을 출력할 수 있습니다.

PACKET TRACER LAB 설치 05–20분

01. 공식 사이트에서 준비하기

다운로드는 Cisco Networking Academy에서 시작합니다.

1. 웹 브라우저에서 Cisco Resource Hub · Lab Downloads를 엽니다.
2. 로그인 안내가 나오면 Cisco 계정으로 로그인합니다. 계정이 없으면 **Sign up / Create account**에 해당하는 가입 메뉴에서 계정을 만듭니다.
3. 이메일 확인 요청이 있으면 받은 편지함에서 인증을 마친 뒤 다운로드 화면으로 돌아옵니다.
4. **Packet Tracer** 항목에서 자신의 운영체제에 맞는 설치 파일을 내려받습니다. Windows에서는 페이지에 표시된 Windows용 설치 파일을 선택합니다.

> 다운로드 항목이 보이지 않으면: 로그인 상태를 확인 → Resource Hub 주소를 다시 열기 → 공식 Packet Tracer 안내에서 이동하기. 입문 과정 등록 안내가 실제 표시되면 해당 안내에 따라 진행하세요.

공식 경로 확인: 2026-09-29. 배포 버전, 버튼 이름, 로그인 방식은 바뀔 수 있으므로 특정 버전 번호를 고정하지 않습니다. 스마트폰·태블릿용 실습이 아닙니다.

PACKET TRACER LAB 설치 05–20분

02. 설치하고 처음 실행하기

Windows 기준 · 기본 설치 경로를 그대로 사용합니다.

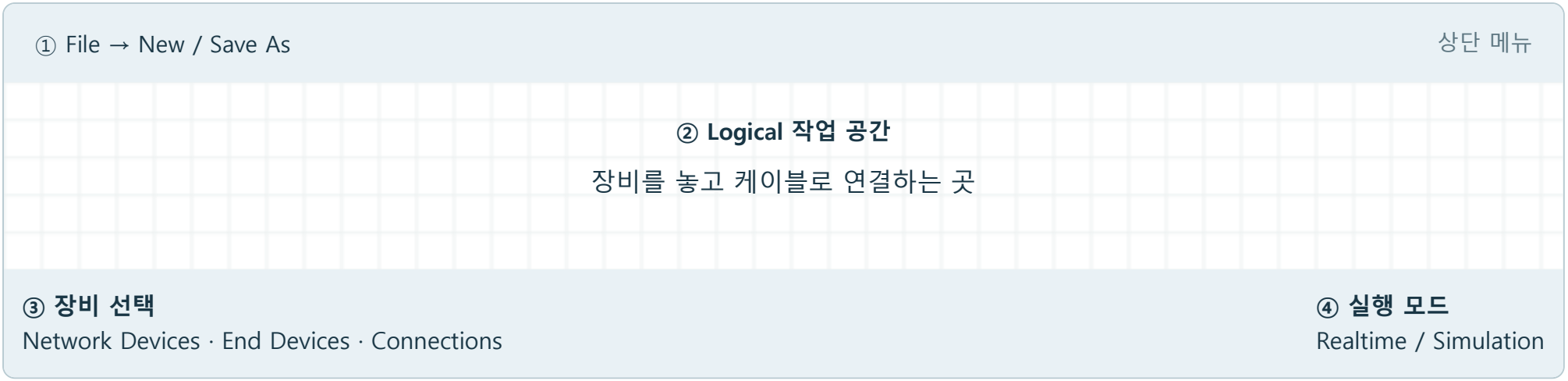
1. **다운로드** 폴더에서 받은 설치 파일을 더블클릭합니다. 권한 확인 창이 나오면 학교·기관의 설치 절차에 따라 진행합니다.
2. 사용권 계약을 읽고 동의하면 **I accept the agreement → Next**를 누릅니다.
3. 설치 폴더·시작 메뉴·바로가기 화면은 기본값을 확인하며 **Next → Install**로 진행합니다.
4. 설치가 끝나면 **Finish**를 누르고 Packet Tracer를 실행합니다.
5. 로그인이 요청되면 화면에 표시된 로그인 경로를 선택해 같은 Cisco 계정으로 인증합니다. 브라우저에서 인증했다면 앱으로 돌아옵니다.
6. 흰 작업 공간과 하단의 장비 선택 영역이 보이면 준비 완료입니다.

> 완료 기준: Packet Tracer에서 **File → New**를 눌러 빈 작업 공간을 열 수 있다.

macOS·Ubuntu 사용자는 Cisco 공식 운영체제별 설치 안내로 설치하고 다음 단계에 합류합니다. 지원 OS·요구 사양은 배포 페이지에서 확인하세요.

03. 화면에서 네 곳만 찾기

Logical 작업 공간과 Realtime 모드에서 시작합니다.



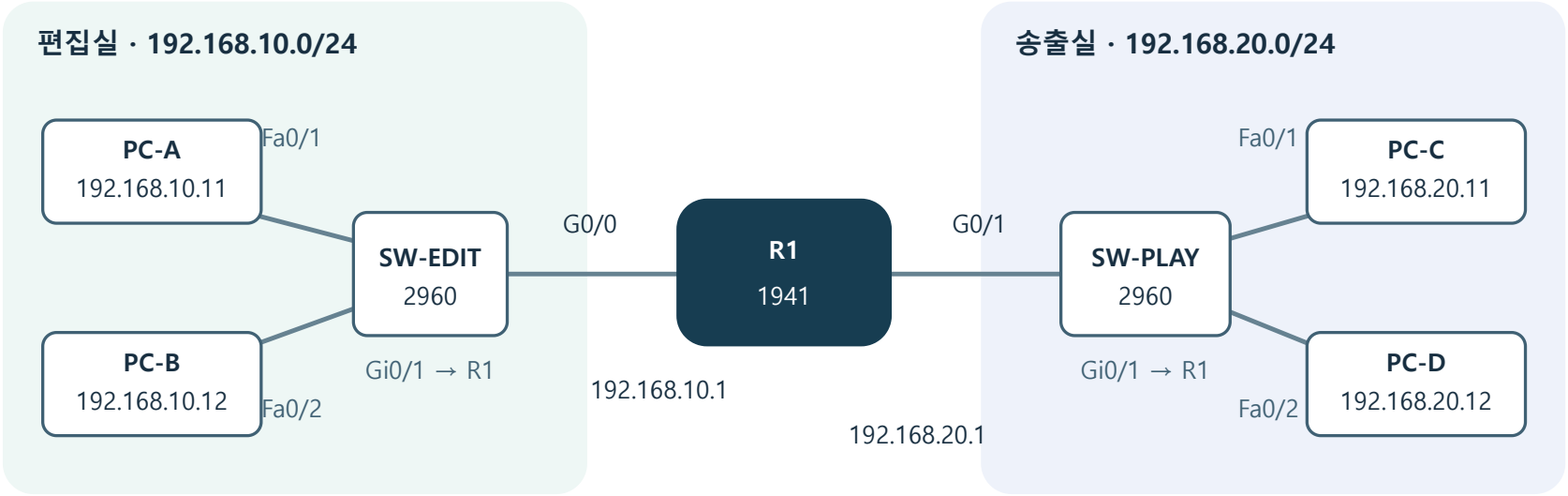
화면 위치를 익히기 위한 안내도입니다. 실제 화면의 색·아이콘·메뉴 배치는 버전에 따라 다를 수 있습니다.

1. 상단에서 **Logical**, 우측 하단에서 **Realtime**을 선택합니다.
2. 장비 위를 클릭하면 설정 창이 열리고, 창의 ×로 닫으면 작업 공간으로 돌아옵니다.
3. 배치·연결 도구 사용 후 `Esc`를 눌러 선택 상태로 돌아오는 습관을 들입니다.

PACKET TRACER LAB 설계 20–30분

04. 무엇을 연결할지 먼저 정하기

편집실 2대와 송출실 2대가 서로 통신해야 합니다.



같은 방은 스위치

편집실 PC-A·PC-B는 SW-EDIT에 연결합니다. 송출실 PC-C·PC-D는 SW-PLAY에 연결합니다.

다른 방은 라우터

두 방은 서로 다른 IP 네트워크를 사용합니다. R1의 두 포트가 각각 한 방에 연결되어 네트워크 사이를 이어 줍니다.

> 이번 범위는 **유선 LAN + 수동 IP + 라우터 기본 연결**입니다. 인터넷 연결, DHCP, VLAN, 실제 영상 전송은 추가하지 않습니다.

PACKET TRACER LAB 설계 20–30분

05. 주소는 집 주소처럼 읽기

이번 실습은 모든 장비의 서브넷 마스크가 255.255.255.0입니다.

192.168.10.11

앞의 세 숫자 = 같은 동네

이 실습의 /24 조건에서
192.168.10.11과 192.168.10.12는 같은 네트워크입니다.

마지막 숫자 = 장비 번호

같은 네트워크 안에서는 장비마다 달라야 합니다. 같은 주소를 두 PC에 넣지 않습니다.

항목	뜻	PC-A에서 입력할 값
IP 주소	내 장비의 주소	192.168.10.11
서브넷 마스크	내 네트워크의 범위를 구분	255.255.255.0 (= /24)
기본 게이트웨이	다른 네트워크로 나가는 라우터 주소	192.168.10.1

이 /24 네트워크에서 **.0**은 네트워크 주소, **.255**는 브로드캐스트 주소이므로 PC에 넣지 않습니다. **.1**은 이 실습에서 라우터용으로 정한 값입니다.

PACKET TRACER LAB 설계 20–30분

06. 오늘 사용할 주소표

설정할 때 이 표를 다시 열어 확인하세요.

장비	포트	IPv4 주소	서브넷 마스크	기본 게이트웨이
PC-A	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	FastEthernet0	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-C	FastEthernet0	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-D	FastEthernet0	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1
R1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	해당 없음
R1	GigabitEthernet0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	해당 없음

스위치 2대에는 이번 실습에서 IP를 설정하지 않습니다. 기본 상태의 같은 VLAN 안에서 PC의 프레임을 전달할 수 있습니다.

▼ **PC-C의 기본 게이트웨이는 무엇일까요? · 정답 보기**

192.168.20.1입니다. PC-C가 속한 송출실 네트워크 쪽 R1 포트 주소입니다.

PACKET TRACER LAB 배치·배선 30–45분

07. PC 네 대를 놓고 이름 바꾸기

화면 왼쪽 두 대는 편집실, 오른쪽 두 대는 송출실입니다.

1. 하단 **End Devices**를 누릅니다. 장비 목록에서 **PC / PC-PT**를 찾습니다.
2. PC 아이콘을 선택한 다음 작업 공간을 클릭해 한 대를 놓습니다. 같은 방법으로 총 **4대**를 놓습니다.
3. 첫 PC 클릭 → **Config → Global / Settings → Display Name**에서 **PC-A**로 바꿉니다.
4. 같은 방법으로 나머지를 **PC-B, PC-C, PC-D**로 바꾸고 창을 닫습니다.
5. 선택 도구에서 장비를 드래그해 A·B는 왼쪽, C·D는 오른쪽에 배치합니다.

> 장비 아래 기본 이름을 클릭해 바로 바꿀 수 있는 버전도 있습니다. **PC-PT**를 선택해야 뒤의 Desktop → IP Configuration 경로를 그대로 따라갈 수 있습니다.

> 완료 기준: PC-A·PC-B·PC-C·PC-D 네 이름이 보인다.

PACKET TRACER LAB 배치·배선 30–45분

08. 스위치 두 대와 라우터 한 대 놓기

교안과 같은 모델을 선택하면 포트 이름이 일치합니다.

종류	하단에서 선택하는 경로	모델	대수	표시 이름
스위치	Network Devices → Switches	2960 / 2960-24TT	2대	SW-EDIT, SW-PLAY
라우터	Network Devices → Routers	1941	1대	R1

1. 스위치 두 대를 놓고 **Config → Display Name**에서 이름을 바꿉니다.
2. **1941** 라우터를 중앙에 놓고 표시 이름을 **R1**로 바꿉니다.
3. PC-A·B 옆에 SW-EDIT, PC-C·D 옆에 SW-PLAY가 오도록 정리합니다.

> 1941이 없으면 **2911**의 GigabitEthernet0/0·0/1을 사용해도 됩니다. 다른 모델의 G0/0/0처럼 포트 이름이 다르면 이 교안의 명령어를 그대로 쓰지 말고 실제 포트 이름으로 바꾸세요.

> 완료 기준: **PC 4 + 스위치 2 + 라우터 1 = 장비 7대**.

PACKET TRACER LAB 배치·배선 30–45분

09. 케이블은 여섯 개만 연결하기

여섯 연결 모두 Copper Straight-Through를 사용합니다.

1. 하단 **Connections**(번개 모양) → **Copper Straight-Through**(실선)을 선택합니다. 자동 선택 번개와 구분하세요.
2. 첫 장비 클릭 → 연결할 포트 클릭 → 상대 장비 클릭 → 상대 포트 클릭 순서로 연결합니다.
3. 아래 표의 ①부터 ⑥까지 반복합니다. 케이블 하나를 끝내면 다음 케이블 도구를 다시 선택합니다.

순서	출발 장비 · 포트	도착 장비 · 포트
①	PC-A · FastEthernet0	SW-EDIT · FastEthernet0/1
②	PC-B · FastEthernet0	SW-EDIT · FastEthernet0/2
③	PC-C · FastEthernet0	SW-PLAY · FastEthernet0/1
④	PC-D · FastEthernet0	SW-PLAY · FastEthernet0/2
⑤	SW-EDIT · GigabitEthernet0/1	R1 · GigabitEthernet0/0
⑥	SW-PLAY · GigabitEthernet0/1	R1 · GigabitEthernet0/1

> 예: 케이블 선택 → PC-A → FastEthernet0 → SW-EDIT → FastEthernet0/1. **RS-232나 Console은 선택하지 않습니다.**

PACKET TRACER LAB 배치·배선 30–45분

10. 연결 상태 확인하고 첫 저장

라우터 쪽이 아직 빨간색이어도 이 단계에서는 정상일 수 있습니다.

PC ↔ 스위치

처음 주황색으로 표시될 수 있습니다. Realtime에서 약 30초 기다린 뒤 초록색으로 바뀌는지 확인합니다.

계속 빨간색이면 케이블 종류·포트·장비 전원을 확인합니다.

스위치 ↔ 라우터

라우터 포트는 아직 활성화하지 않았으므로 빨간색일 수 있습니다. 뒤에서 **no shutdown**으로 켭니다.

색만으로 판단하지 않고 나중에 **up/up**도 확인합니다.

1. **File → Save As**를 선택합니다.
2. 문서의 **PT_Lab** 폴더에 **01_wiring.pkt**로 저장합니다.
3. 저장 형식이 Packet Tracer 네트워크 파일 **.pkt**인지 확인합니다.

> 체크포인트 ①: 장비 7대, 케이블 6개, PC 쪽 링크 정상, **01_wiring.pkt** 저장.

PACKET TRACER LAB PC 설정 45–60분

11. PC-A의 IP 주소 넣기

PC 화면의 Desktop 탭에서 설정합니다.

1. **PC-A** 클릭 → **Desktop** → **IP Configuration**.
2. IPv4 설정에서 **Static**을 선택합니다.
3. 오른쪽 안내도의 주소·마스크·게이트웨이를 정확히 입력합니다. 자동으로 채워진 마스크도 확인합니다.
4. DNS는 기본값을 유지합니다. 입력을 마친 뒤 창을 닫습니다. 별도의 Save 버튼은 없습니다.

PC-A · 설정 위치 안내도

Physical Config **Desktop**

IP Configuration → Static

IPv4 Address

```
192.168.10.11
```

Subnet Mask

```
255.255.255.0
```

Default Gateway

```
192.168.10.1
```

DNS Server

```
0.0.0.0 (기본값 유지)
```

> 기본 게이트웨이에 자기 PC 주소를 넣지 마세요. **PC-A는 .11, 게이트웨이는 .1**입니다.

PACKET TRACER LAB PC 설정 45–60분

12. 나머지 세 PC도 설정하기

각 PC의 Desktop → IP Configuration → Static을 엽니다.

장비	IPv4 Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC-B	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-C	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-D	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1

1. PC-B에는 편집실 주소 **192.168.10.12**를 입력합니다.
2. PC-C에는 송출실 주소 **192.168.20.11**, PC-D에는 **192.168.20.12**를 입력합니다.
3. 송출실 두 PC의 게이트웨이는 둘 다 **192.168.20.1**입니다.
4. PC-A 클릭 → **Desktop → Command Prompt**를 열고 아래 명령어를 입력합니다.

```
ipconfig
```

> PC-A 출력에서 IPv4 주소 **192.168.10.11**, 마스크 **255.255.255.0**, 게이트웨이 **192.168.10.1**을 확인합니다. 다른 PC도 같은 방법으로 검산합니다.

13. 같은 방부터 ping 보내기

ping은 상대가 응답하는지 확인하는 가장 간단한 시험입니다.

PC-A → PC-B

PC-A → Desktop → Command Prompt

```
ping 192.168.10.12
```

PC-C → PC-D

PC-C → Desktop → Command Prompt

```
ping 192.168.20.12
```

성공 출력 예시 · 시간과 TTL 값은 환경에 따라 다릅니다

```
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 ...
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

처음 한 번은 주소 확인(ARP) 과정 때문에 응답이 늦거나 손실될 수 있습니다. **같은 ping을 한 번 더 실행**해 4개 응답·0% 손실인지 확인하세요. 반복해도 실패하면 문제입니다.

체크포인트 ②: A→B와 C→D가 모두 성공한다. 다른 방 통신은 아직 검사하지 않습니다.

PACKET TRACER LAB 휴식 60–65분

잠깐 쉬어 갑니다

휴식 전에 지금 상태를 한 번 저장하세요.

5 분

1. **File → Save As → 02_local_ping.pkt**로 저장합니다.
2. 같은 방 통신이 안 되면 IP·마스크·케이블을 확인하고 강사에게 도움을 요청합니다.
3. 돌아오면 라우터 포트 두 개를 설정해 편집실과 송출실을 연결합니다.

지금까지: 장비 배치 → 배선 → PC 주소 → 같은 방 통신 성공

PACKET TRACER LAB 라우터 65–85분

14. 라우터의 명령 입력 창 열기

CLI는 장비에 글자로 명령을 내리는 화면입니다.

1. **R1** 클릭 → **CLI** 탭을 선택합니다. 부팅 메시지가 끝날 때까지 기다립니다.
2. 초기 설정 질문 **Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]**가 나오면 **no**를 입력하고 Enter를 누릅니다.
3. **Press RETURN to get started!**가 보이면 Enter를 누릅니다.
4. **Router>** 또는 **R1>**처럼 끝이 **>**인 입력 줄이 보이면 준비 완료입니다.

화면 끝 표시	현재 위치	이 위치로 들어가는 명령
Router>	사용자 모드	첫 진입
Router#	관리자 모드	enable
R1(config)#	전체 설정 모드	configure terminal
R1(config-if)#	특정 포트 설정 모드	interface gigabitEthernet0/0

> 아래부터는 **명령어만** 입력합니다. Router>, R1#, R1(config)# 같은 앞부분은 직접 타이핑하지 않습니다.

PACKET TRACER LAB 라우터 65–85분

15. 편집실 쪽 포트를 설정하기

한 줄 입력 → Enter → 다음 줄. G0/0을 편집실의 출입구로 만듭니다.

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

명령어가 하는 일

명령	뜻
enable	관리자 모드로 이동
configure terminal	설정 시작
hostname R1	라우터 이름 지정
interface …	설정할 포트 선택
ip address …	포트의 IP·마스크 설정
no shutdown	포트 사용 가능 상태로 켜기
exit	한 단계 밖으로 이동

> 마지막 줄 이후 화면은 **R1(config)#**입니다. G0/0은 **192.168.10.1**, 즉 편집실 PC들의 기본 게이트웨이입니다.

중간에 링크 상태 로그가 끼어들면 Enter를 한 번 눌러 입력 줄을 다시 표시하세요. 처음에는 복사보다 한 줄씩 입력하는 편이 쉽습니다.

PACKET TRACER LAB 라우터 65–85분

16. 송출실 쪽 포트도 설정하기

바로 앞 단계의 R1(config)# 상태에서 이어서 입력합니다.

```
interface gigabitEthernet0/1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
```

이번에는 두 곳이 달라집니다

- 포트: **0/0 → 0/1**
- 주소: **192.168.10.1 → 192.168.20.1**

end는 설정 모드를 끝내고 **R1#**로 돌아오는 명령입니다.

명령어 오류가 나오면: ^가 가리키는 부분의 철자·공백·포트 이름을 확인하세요. **end → show ip interface brief**로 실제 포트 이름을 볼 수 있습니다.

완료 기준: 두 라우터 연결이 초록색으로 바뀐다. 다음 장에서 상태를 숫자와 문자로 다시 확인합니다.

PACKET TRACER LAB 라우터 65–85분

17. 두 포트가 up / up인지 확인하기

R1#에서 아래 명령어를 입력합니다.

```
show ip interface brief
```

1941 모델의 핵심 행 예시 · 그 외 열·포트는 생략

```
Interface              IP-Address      Status    Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.10.1    up        up
GigabitEthernet0/1     192.168.20.1    up        up
```

결과	뜻	다음 행동
up / up	연결과 포트 동작 정상	PC의 ping 시험으로 이동
administratively down	설정으로 꺼진 상태	configure terminal → 해당 interface → no shutdown → end
down / down	물리 링크가 올라오지 않음	케이블·상대 포트·전원 확인 후 대기
unassigned	IP가 미설정	해당 interface에서 ip address 재입력

> 두 포트 IP와 **up / up**을 모두 확인합니다. 링크가 초록색이어도 IP 오타는 남아 있을 수 있습니다.

PACKET TRACER LAB 라우터 65–85분

18. 드디어 다른 방으로 ping 보내기

가까운 곳부터 순서대로 확인하면 실패 위치를 좁힐 수 있습니다.

PC-A → Desktop → Command Prompt에서 아래 세 줄을 한 줄씩 실행합니다.

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.1
ping 192.168.20.11
```

시험	대상	확인하는 것
1	편집실 R1 포트	PC-A와 자기 게이트웨이 사이
2	송출실 R1 포트	라우터의 반대쪽 주소까지
3	송출실 PC-C	다른 방의 PC와 왕복 통신

> 마지막 ping을 한 번 더 실행해 **Received = 4, Lost = 0**이면 성공! 이어서 **PC-C에서 ping 192.168.10.11**도 확인합니다.

File → Save As → 03_routed_ping.pkt로 저장합니다. R1에서는 **copy running-config startup-config**를 입력하고 목적 파일 이름 질문에 Enter를 눌러 장비 설정도 저장합니다.

PACKET TRACER LAB 패킷 관찰 85–100분

19. 통신 경로를 먼저 예상하기

IP가 같은 네트워크인지에 따라 다음 목적지가 달라집니다.

같은 방 PC-A → SW-EDIT → PC-B

다른 방 PC-A → SW-EDIT → **R1** → SW-PLAY → PC-C

같은 네트워크면

PC가 상대 PC의 MAC 주소를 알아내 같은 LAN 안에서 프레임을 보냅니다.

다른 네트워크면

PC가 먼저 **기본 게이트웨이**로 프레임을 보내고 라우터가 다음 네트워크로 전달합니다.

> **ICMP**: ping 요청·응답에 사용. **ARP**: 같은 LAN에서 다음 목적지의 IP에 대응하는 MAC 주소를 알아내는 절차.

▼ PC-A가 PC-C에 보낼 때 처음 찾는 MAC 주소는? · 정답 보기

PC-C의 MAC이 아니라 **자기 게이트웨이 192.168.10.1의 MAC**입니다. 다른 네트워크까지 ARP 방송을 그대로 보내지는 않습니다.

PACKET TRACER LAB 패킷 관찰 85–100분

20. 봉투가 이동하는 모습 보기

Simulation에서 한 번에 한 사건씩 진행합니다.

1. PC 설정 창을 닫고 우측 하단 **Simulation**을 누릅니다.
2. Simulation 패널의 **Edit Filters**를 엽니다. 전체 선택을 해제한 뒤 **ARP와 ICMP**만 선택합니다. 항목이 IPv4 탭에 있을 수 있습니다.
3. 도구 모음의 닫힌 봉투 **Add Simple PDU**를 클릭합니다.
4. **PC-A를 먼저 클릭 → PC-C를 나중에 클릭**합니다.
5. **Capture / Forward**를 반복 클릭하며 ICMP 요청이 R1을 지나 PC-C로 가고 응답이 돌아오는지 봅니다.
6. PDU 목록에서 성공 여부를 확인합니다. 첫 시도가 실패하면 완료까지 진행한 후 새 Simple PDU로 한 번 더 시도합니다.

> 완료 기준: **PC-A → SW-EDIT → R1 → SW-PLAY → PC-C** 경로와 돌아오는 응답을 관찰한다.

> ARP가 보이지 않아도 오류가 아닙니다. 앞선 ping으로 주소가 이미 학습되어 있을 수 있습니다. **Reset Simulation만으로 ARP 캐시가 지워지지는 않습니다.**

PACKET TRACER LAB 패킷 관찰 85–100분

21. 무엇을 확인했나요?

관찰한 뒤 세 문장으로 설명해 봅니다.

▼ ① A→C의 ICMP 패킷은 어떤 장비를 통과했나요? · 정답 보기

SW-EDIT → R1 → SW-PLAY를 통과했습니다. 두 IP 네트워크를 잇는 장비는 R1입니다.

▼ ② A→B의 통신에는 R1이 꼭 필요한가요? · 정답 보기

이번 기본 설정에서는 **필요하지 않습니다.** 같은 /24 네트워크의 두 PC는 스위치를 통해 직접 통신할 수 있습니다.

▼ ③ 필터에서 ICMP만 남기면 ARP 기능이 꺼지나요? · 정답 보기

아니요. 표시할 이벤트만 달라집니다. 네트워크 기능을 비활성화하는 설정이 아닙니다.

1. 관찰이 끝나면 **Realtime**을 눌러 돌아옵니다.
2. 이후 ping이 멈춘 것처럼 보이면 먼저 Realtime인지 확인합니다.

> 선택 관찰: 이벤트 목록의 색 사각형 또는 봉투를 눌러 **PDU Information → OSI Model / PDU Details**를 볼 수 있습니다. 시간 여유가 있을 때만 살펴보세요.

PACKET TRACER LAB 장애 복구 100–112분

22. 게이트웨이 하나를 틀리게 넣어 보기

통신이 되던 파일에서 한 가지 값만 바꿉니다.

1. 먼저 **03_routed_ping.pkt**가 저장되었는지 확인합니다.
2. **PC-A → Desktop → IP Configuration**을 엽니다.
3. Default Gateway만 **192.168.10.254**로 바꿉니다. IP와 마스크는 그대로 둡니다.
4. PC-A의 Command Prompt에서 아래 두 명령어를 각각 실행합니다. 두 번째는 재시도해도 실패하는지 확인합니다.

```
ping 192.168.10.12
ping 192.168.20.11
```

대상	예상 결과	생각할 점
PC-B · 같은 방	성공	같은 네트워크 안의 통신
PC-C · 다른 방	실패	다른 네트워크로 나갈 경로

실패 문구는 **Request timed out** 또는 **Destination host unreachable** 등으로 달라질 수 있습니다. 핵심은 다른 방 ping에 정상 응답이 없다는 점입니다.

PACKET TRACER LAB 장애 복구 100–112분

23. 원인을 설명하고 원래대로 복구하기

"같은 방은 되고, 다른 방은 안 된다"가 단서입니다.

1. PC-A의 **Default Gateway**를 **192.168.10.1**로 되돌립니다.
2. Command Prompt에서 **ipconfig**로 복구한 주소를 확인합니다.
3. **ping 192.168.20.11**을 실행합니다. 필요하면 한 번 더 실행해 4개 응답을 확인합니다.
4. **File → Save As → 04_recovered.pkt**로 저장합니다.

▼ **케이블을 다시 연결하지 않고 고쳐진 이유는? · 정답 보기**

케이블과 같은 LAN 통신은 정상이었습니다. 다른 네트워크로 보내는 **기본 게이트웨이 주소**가 잘못되어 있었고 이를 올바른 R1 주소로 수정했기 때문입니다.

내 말로 기록하기

증상: 같은 방은 _____, 다른 방은 _____.

원인: PC-A의 _____ 주소 오류.

조치: _____ → _____ 로 수정.

검증: PC-A → PC-C ping, 수신 _____ / 손실 _____.

PACKET TRACER LAB 최종 점검 112–120분

24. 여섯 번의 통신 시험으로 마무리

모두 Realtime에서 실행합니다. 첫 실패 뒤 재시험 결과로 판정합니다.

완료	어느 PC에서	입력 명령	정상 결과
☐	PC-A	ping 192.168.10.12	4개 응답 / 0% 손실
☐	PC-C	ping 192.168.20.12	4개 응답 / 0% 손실
☐	PC-A	ping 192.168.10.1	4개 응답 / 0% 손실
☐	PC-C	ping 192.168.20.1	4개 응답 / 0% 손실
☐	PC-A	ping 192.168.20.11	4개 응답 / 0% 손실
☐	PC-D	ping 192.168.10.12	4개 응답 / 0% 손실

> 통과 기준: 위 6개 성공 + R1 두 포트 **up/up** + PC-A 게이트웨이 **192.168.10.1** 복구.

체크는 교안을 열어 둔 동안만 유지됩니다. 제출 증빙은 다음 장의 .pkt와 화면 캡처로 남깁니다.

PACKET TRACER LAB 최종 점검 112–120분

25. 저장하고 완성본 제출하기

장비 설정 저장과 실습 파일 저장을 둘 다 합니다.

1. R1 → CLI에서 **R1#**인지 확인합니다. 설정 모드라면 **end**, R1>라면 **enable**로 이동합니다.
2. 아래 명령어를 입력한 뒤 **Destination filename [startup-config]?** 질문에 **Enter**를 누릅니다.
3. Packet Tracer 메뉴 **File → Save As**에서 **PT_Lab_이름_final.pkt**로 저장합니다.
4. **File → Open**으로 방금 저장한 파일을 다시 열고 PC-A → PC-C ping을 한 번 더 확인합니다.
5. 완성 .pkt 파일과 **전체 토폴로지·다른 방 ping 성공·R1 포트 상태** 화면을 강사가 지정한 위치에 제출합니다.

```
copy running-config startup-config
```

> **완성!** 여러분은 설계 → 연결 → 주소 설정 → 라우팅 → 검증 → 장애 복구까지 수행했습니다.

화면 캡처는 Windows의 Win+Shift+S로 필요한 영역을 선택해 별도 이미지로 저장하면 됩니다. Packet Tracer의 .pkt 저장을 대신하지는 않습니다.

막혔을 때 보는 빠른 해결표

위에서부터 한 항목씩 확인하고 다시 ping을 실행합니다.

증상	먼저 확인	해결
다운로드·로그인 반복	계정 인증과 인터넷	인증 메일·로그인 상태 확인 후 Resource Hub 재접속
PC↔스위치가 빨강	포트와 케이블	PC FastEthernet0 ↔ 스위치 Ethernet 포트, Straight-Through 확인
스위치 쪽 주황	연결 직후인지	Realtime에서 약 30초 대기
라우터 쪽 빨강	show ip interface brief	administratively down이면 해당 포트에서 no shutdown
같은 방 ping 실패	PC IP·마스크·중복	주소표와 대조, .11/.12 중복 여부 확인
같은 방만 성공	양쪽 PC의 게이트웨이	각 방의 R1 주소인 10.1 / 20.1 확인
게이트웨이 성공·원격 PC 실패	상대 PC 설정·배선	상대 IP·마스크·게이트웨이와 SW-PLAY 배선 확인
CLI에 Invalid input	입력 모드·포트 이름	프롬프트·철자 확인, 실제 포트 이름으로 수정
봉투가 움직이지 않음	Simulation 진행 버튼	Capture / Forward 클릭, 일반 시험은 Realtime
첫 ping만 손실	ARP 학습·링크 준비	같은 ping 재실행, 반복 실패면 다른 항목 점검

라우터 전체 명령어 모음

초기화된 1941의 Router>에서 시작하는 전체 설정입니다.

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet0/1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
show ip interface brief
copy running-config startup-config
```

사용 조건

- 초기 설정 질문에는 먼저 **no**를 입력합니다.
- 첫 줄 **enable**은 Router>에서 실행합니다.
- 이미 R1#이면 첫 줄은 생략합니다.
- 설정 모드에 있으면 **end**로 나온 뒤 사용합니다.
- 포트 이름은 **1941 / 2911** 기준입니다.
- 저장 질문에는 마지막에 **Enter**를 누릅니다.

> 이번 구성에서는 R1에 두 네트워크가 직접 연결되어 있습니다. 별도의 **ip route** 명령은 필요하지 않습니다.

수업 운영 메모

설치와 입력 시간을 충분히 확보한 초보자용 과정입니다.

수업 전

- 실습 PC의 Cisco 사이트 접속·메일 수신·설치 권한 확인
- 공식 배포 페이지의 지원 OS·요구 사양 확인
- 강사와 수강생의 Packet Tracer 버전 통일
- 1941 또는 2911, 2960 모델 존재 확인
- 이 교안대로 사전 리허설해 정상 ping 확인
- 설치 지연에 대비해 2인 1조 가능한 PC 확보

진행 방식

- 한 동작 시연 → 학습자 따라 하기 → 결과 확인
- 30분: 주소표를 읽을 수 있는지 확인
- 45분: 배선 저장본 확인
- 60분: 같은 방 ping 확인 후 휴식
- 85분: 다른 방 ping 확인
- 112분: 장애 복구 후 최종 시험 시작

> 설치 포함 120분은 정상적인 다운로드·인증 환경을 전제로 합니다. 5분 지연 시 관찰 15→10분, 장애 실습 12→10분, 최종 점검 8→7분으로 줄이면 **최대 8분**을 확보할 수 있습니다. 실제 지연만큼만 조정하세요.

교안의 토폴로지·설정값은 이 수업을 위해 작성한 예제입니다. 제작 환경에서 Packet Tracer 앱을 직접 실행한 검증은 수행하지 않았습니다. 수업 전 사용 버전으로 1회 리허설하세요.

공식 자료와 교안 사용 안내

공식 경로 확인일: 2026-09-29

- Cisco Networking Academy · Resource Hub
  Packet Tracer 공식 다운로드 시작점.
- Cisco Packet Tracer Download and Installation Instructions
  운영체제별 공식 설치 순서와 배포 안내.
- Packet Tracer Help · My First PT Lab
  장비 배치·PC 설정·통신 시험·저장 기능 참고.
- Packet Tracer Help · Simulation Mode
  Simple PDU와 Simulation 진행·필터 동작 참고.
- Cisco · Learn to Use Packet Tracer
  ARP·ICMP 관찰 및 Reset Simulation의 캐시 유지 동작 참고.

> 이 파일은 브라우저에서 여는 독립형 HTML 교안입니다. 외부 글꼴·이미지 없이 열리며, 설치·로그인과 외부 자료 열기에는 인터넷이 필요합니다. 화면 안내도는 재구성한 그림이고 Cisco의 공식 교재나 실제 화면 캡처는 아닙니다.